



Curso: Licenciatura em Engenharia Biomédica
U.C.: Bases de Dados Clínicas e De Gestão Hospitalar

Enunciado do Trabalho Prático			
Docente:	Hugo Peixoto	Lídia Sousa	José Machado
Ano Letivo:	2025-2026 – 2º Semestre		

1. Contexto e Objetivo

No âmbito da unidade curricular de Bases de Dados, os grupos de trabalho são desafiados a conceber, modelar e implementar um Sistema de Base de Dados (SBD) Relacional que responda a uma necessidade específica no ecossistema da Engenharia Biomédica.

O objetivo primordial é que os discentes demonstrem capacidade de transpor um problema do domínio clínico ou biotecnológico para uma arquitetura de dados robusta, normalizada e funcional, garantindo a integridade e a segurança da informação tratada.

2. Âmbito do Projeto

Cada grupo tem a liberdade de definir o seu próprio caso de estudo, devendo este situar-se obrigatoriamente num dos seguintes domínios (ou cruzamento entre eles):

- **Sistemas de Apoio à Decisão Clínica:** Gestão de diagnósticos, históricos de patologias e planos terapêuticos.
- **Engenharia Clínica e Gestão de Ativos:** Monitorização de inventário, manutenção preventiva e calibração de dispositivos médicos.
- **Informática Médica e Telemonitorização:** Gestão de bio-sinais provenientes de *wearables* ou dispositivos implantáveis.
- **Investigação Biomédica e Bioinformática:** Bases de dados para ensaios clínicos, biobancos ou análise genómica.
- **Gestão de Unidades de Saúde:** Otimização de fluxos de doentes, agendamento de atos médicos e gestão de recursos humanos especializados.

3. Requisitos do Trabalho

O projeto deve seguir um ciclo de desenvolvimento rigoroso, culminando num protótipo funcional. O relatório e o sistema serão avaliados com base nos seguintes pilares:

I. Análise e Planeamento Estratégico:

- Definição clara do problema e da motivação clínica.
- Estudo de viabilidade e levantamento detalhado de requisitos funcionais e não funcionais (com especial atenção à privacidade de dados sensíveis).
- Levantamento de requisitos da base de dados (descrição, manipulação e controlo).

II. Modelação de Dados (Design):

- Modelo Conceitual: Elaboração de um Diagrama Entidade-Associação (ER) que capture a semântica do domínio escolhido.
- Modelo Lógico: Derivação para o modelo lógico que garanta a eficiência estrutural.

III. Implementação (SQL)

- Criação física da base de dados num SGBD relacional.
- Povoamento da base de dados
- Desenvolvimento de lógica de negócio através de Procedures, Functions e Triggers.
- Otimização de performance através de estratégias de indexação e criação de Views para relatórios..

4. Entregáveis

Relatório Técnico: Documentação completa seguindo a estrutura académica fornecida (Análise, Modelação Concetual, Lógica e Física).

Script SQL: Ficheiro fonte contendo a criação da estrutura, o povoamento (dados de teste) e os objetos lógicos desenvolvidos.

Apresentação e Demonstração: Defesa do projeto onde será demonstrada a capacidade do sistema em responder a interrogações complexas do utilizador.

É permitida a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa como apoio à realização do trabalho (por exemplo, para apoio à redação, clarificação de conceitos ou auxílio na geração de código SQL), desde que essa utilização seja devidamente documentada no relatório. Cada grupo deverá identificar explicitamente as ferramentas utilizadas, descrever o tipo de apoio obtido e justificar de forma crítica a sua utilização, assumindo inteira responsabilidade pelo conteúdo apresentado.

5. Entrega e Apresentação do Trabalho

O relatório final do trabalho prático deverá ser submetido na Blackboard, até às 24 horas do dia **17 de maio de 2026**. Por sua vez, a apresentação será feita no dia **21 de maio de 2026**. Os horários serão posteriormente afixados no e-learning.

A apresentação será no dia acordado com os docentes e terá a duração máxima de 15 minutos, sendo obrigatória a presença de todos os elementos do grupo de trabalho durante a apresentação.

É obrigatória a presença de todos os alunos nas apresentações dos trabalhos.